- Springboot hibernate Vaadin Java 17
- aplikacja webowa

1.6 Funkcjonalności implementowane i testowane na zaliczenie

- **Wersja minimalna**: Dodawanie/usuwanie seansów i filmów, logowanie, rejestracja, wyświetlanie dostępnych seansów.
- **Wersja standardowa:** Zakup biletu, zmiana roli, blokowanie kont.
- **Wersja rozszerzona:** Generowanie statystyk przez kierownika, ocenianie filmów, wyszukiwanie seansu ze względu na wersję językową, format i godzinę.

1.7 Diagramy przypadków użycia

1) Identyfikacja aktorów

W systemie do wspomagania pracy kina oraz sprzedaży biletów występują następujący aktorzy:

➢ Gość – użytkownik kina, który nie jest jeszcze zalogowany,

➢ Użytkownik – zalogowany klient kina, który może kupować bilety,

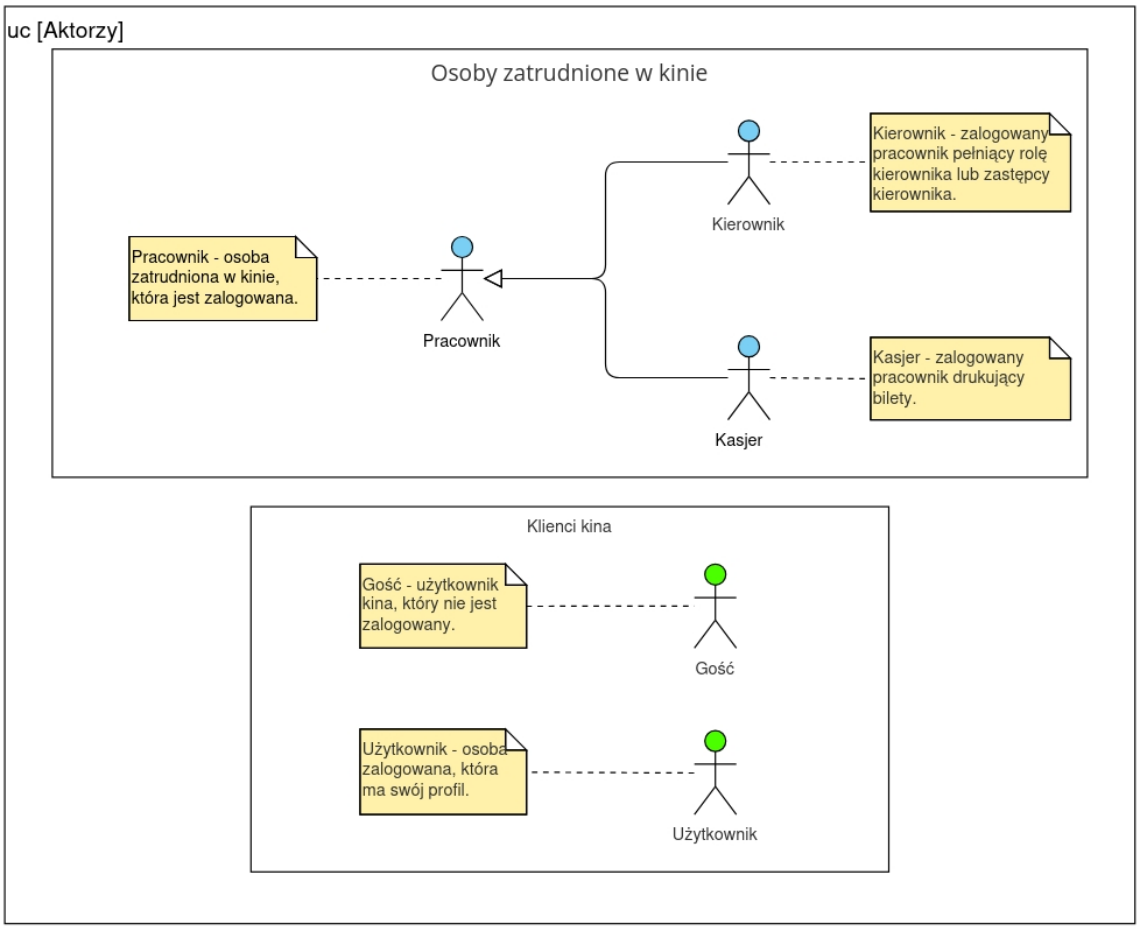
➢ Pracownik niezalogowany – osoba zatrudniona w kinie które nie jest jeszcze zalogowana do systemu,

➢ Pracownik – osoba zatrudniona w kinie, która jest zalogowana,

➢ Kierownik – pracownik pełniący rolę kierownika oraz zastępcy kierownika,

➢ Kasjer – pracownik drukujący bilety.

Na poniższym diagramie zostali przedstawieni wszyscy aktorzy.



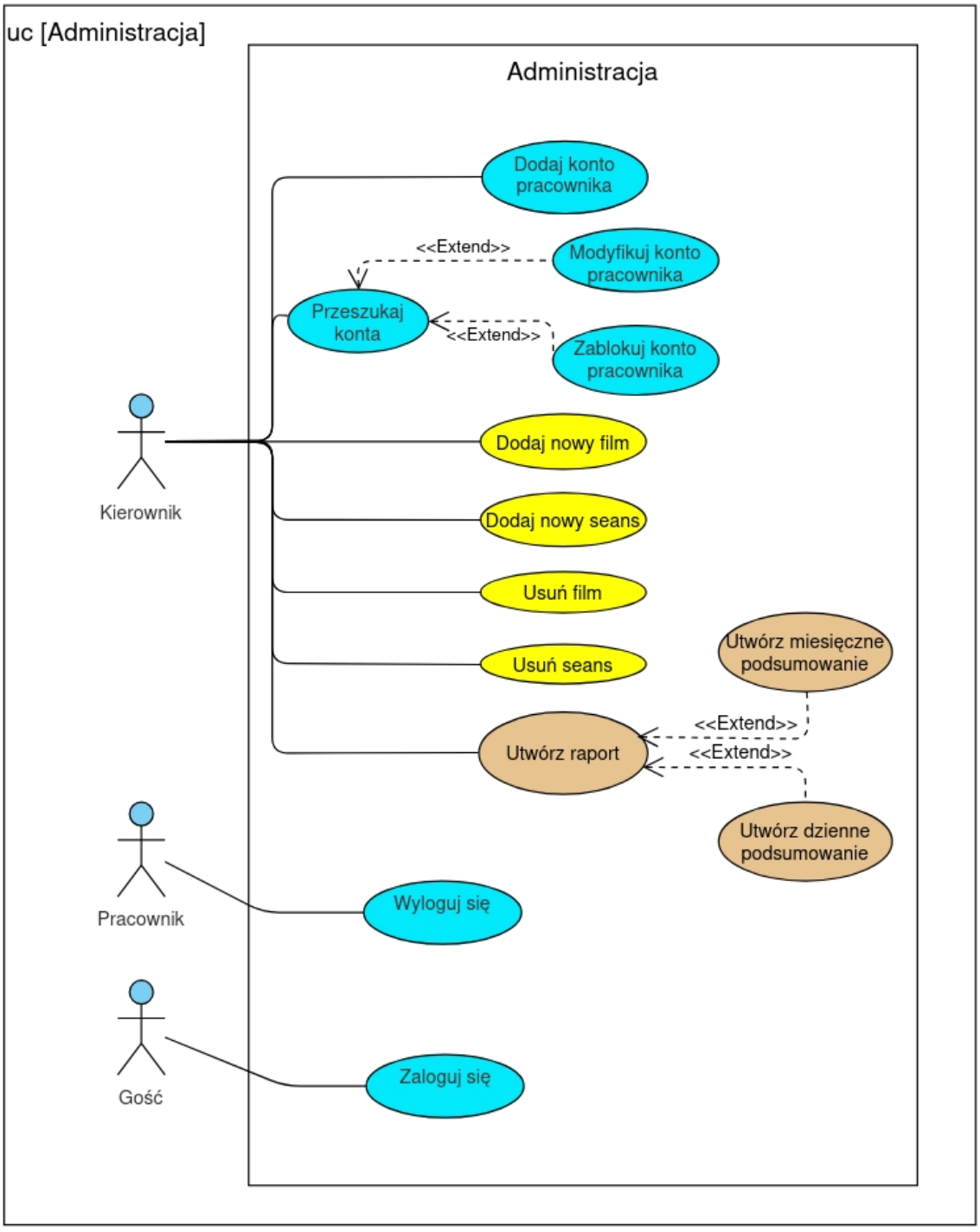
Rysunek 1.1: Aktorzy w systemie zarządzania kinem

2) Przykładowe diagramy dla poszczególnych modułów

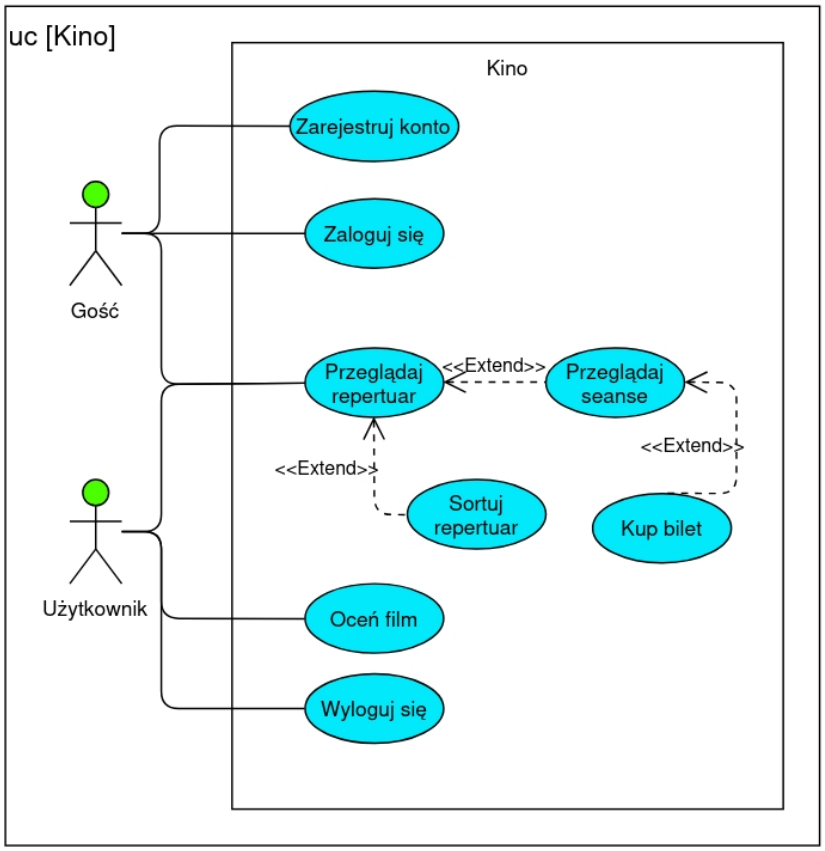
Dla poprawy czytelności system został podzielony na następujące moduły:

- Kino
- Administracja
- Kasa

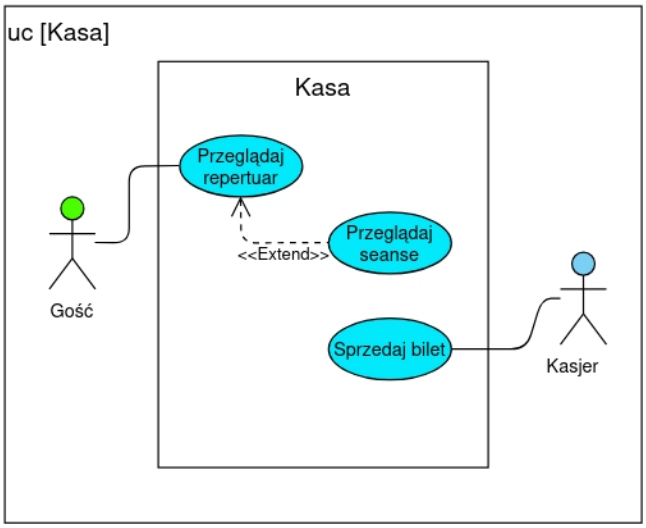
Diagramy przypadków użycia zostały zaprojektowane dla wszystkich wymienionych modułów.



Rysunek 1.2: Diagram przypadków użycia dla modułu „Administracja”.



Rysunek 1.3: Diagram przypadków użycia dla modułu „Kino”.



Rysunek 1.4: Diagram przypadków użycia dla modułu „Kasa”.

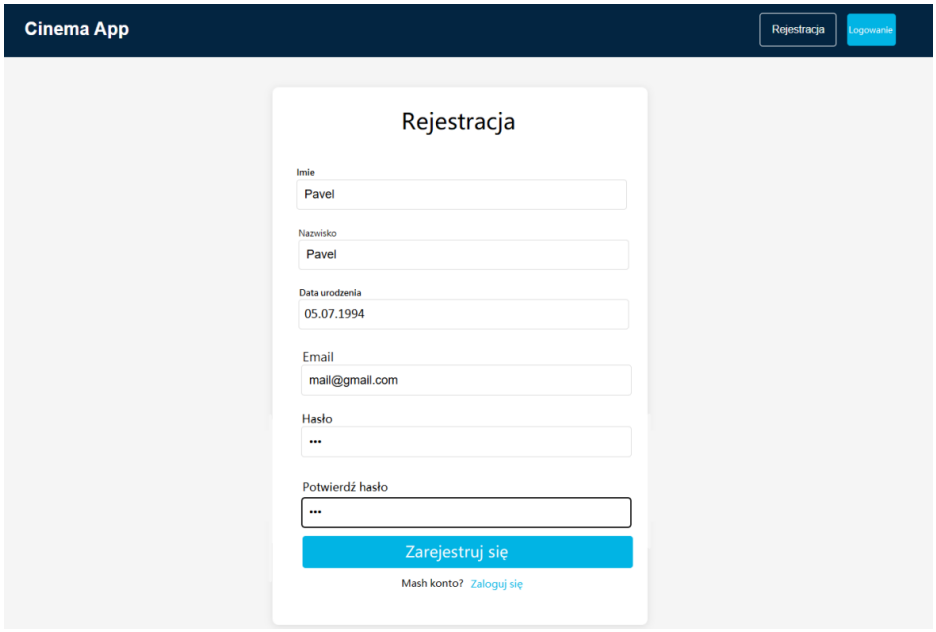
1.8 Scenariusze

PU Rejestracja:

Aktor: Gość.
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *Rejestracja*.
Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zarejestrowany.

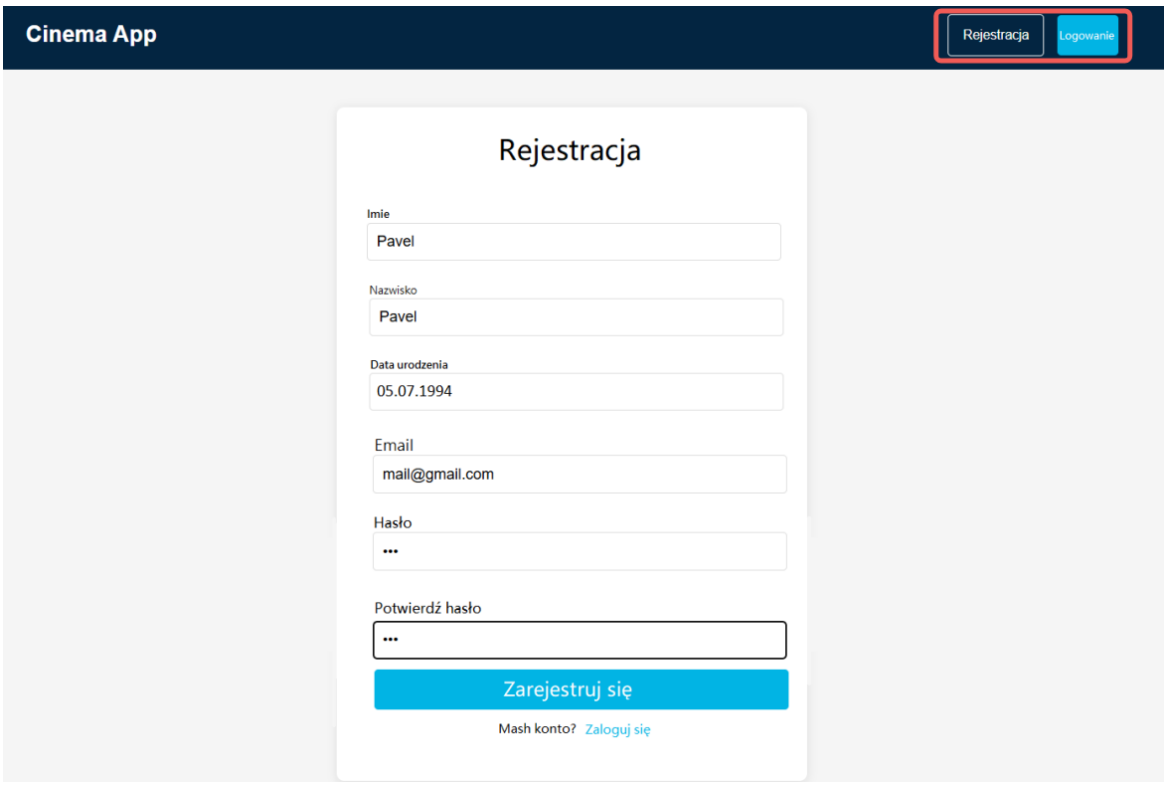
Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *Rejestracja* (patrz rysunek 5);
2. wyświetlenie formularza rejestracji (patrz rysunek 6);
3. wpisanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, emaila, hasła, potwierdzenie hasła;
4. kliknięcie przycisku *Rejestruj*;
5. aplikacja sprawdza w bazie czy istnieje już użytkownik o podanym mailu oraz sprawdza poprawność danych;
6. zarejestrowanie użytkownika;
7. przejście do ekranu głównego.



Rysunek 1.6: Widok rejestracji

Warunki końcowe: Dodanie utworzonego użytkownika do bazy. Przebieg alternatywny realizacji PU: W bazie istnieje już użytkownik o podanym mailu



Rysunek 1.5: Przycisk Rejestracji

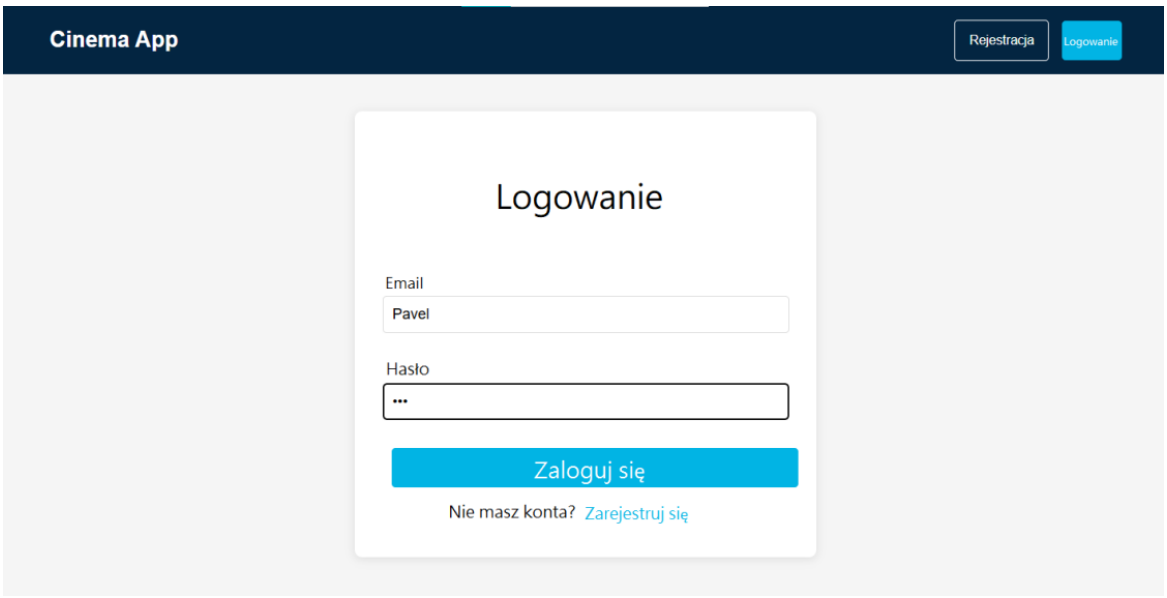
bądź użytkownik podał błędne dane. Aplikacja informuje o niezgodności w punkcie 5 i rejestracja nie zostaje wykonana.

PU Logowanie

Aktor: Gość
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *Logowanie*.
Warunki początkowe: Użytkownik nie jest zalogowany.

Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *Logowanie* (patrz rysunek 5);
2. wyświetlenie formularza logowania (patrz rysunek 7);
3. wpisanie emaila i hasła;
4. kliknięcie przycisku *Zaloguj się*;
5. aplikacja szuka w bazie użytkownika o podanym mailu i haśle;
6. poprawne zalogowanie użytkownika;
7. przejście do ekranu głównego.



Rysunek 1.7: Widok logowania

Warunki Końcowe: Rozpoznanie ról, jakie posiada użytkownik i udostępnienie odpowiedniej części aplikacji. Przebieg alternatywny realizacji PU: W przypadku negatywnej odpowiedzi systemu w punkcie 5 aplikacja informuje użytkownika o niezgodności, i użytkownik pozostaje niezalogowany.

PU Wylogowanie

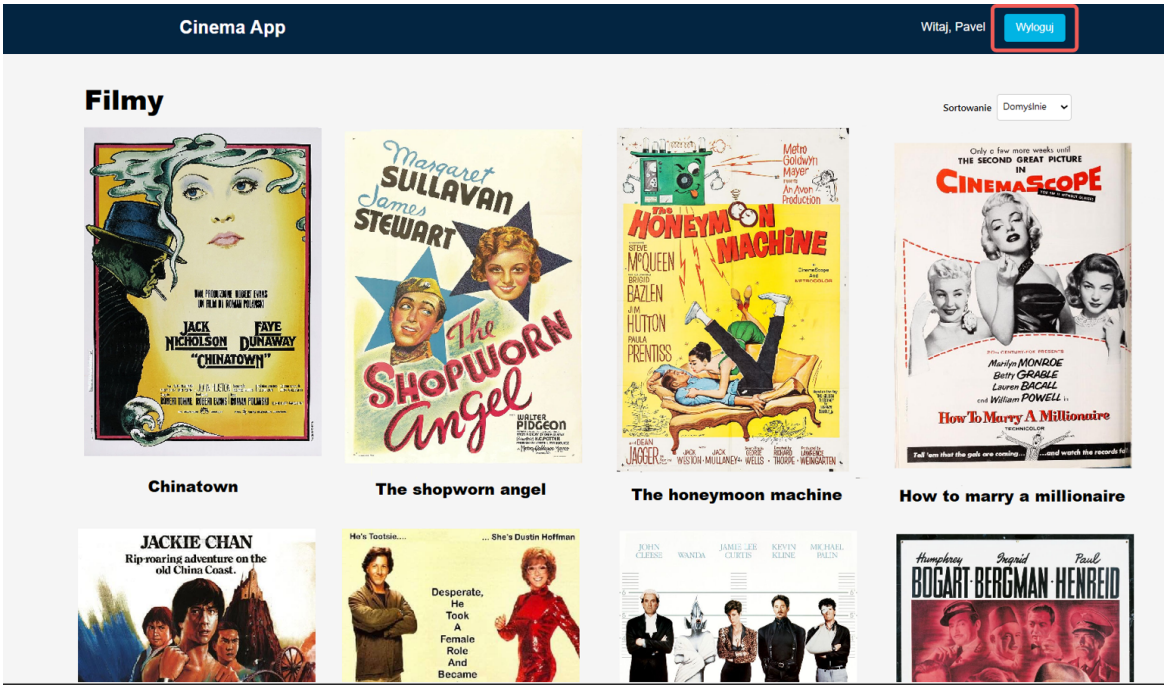
Aktor: Zalogowany użytkownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *Wyłoguj*.
Warunki początkowe: Użytkownik jest zalogowany.

Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *Wyłoguj* (patrz rysunek 8);
2. wylogowanie użytkownika;
3. przejście do ekranu głównego aplikacji (patrz rysunek 11).

PU Przeglądaj repertuar

Aktor: Gość, zalogowany użytkownik.
Zdarzenie inicjujące: Wejście na stronę.
Warunki początkowe: Wejście na stronę.



Rysunek 1.8: Przycisk Wylogowania

Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. Przewijanie strony w celu przeglądu repertuaru.

PU Przeglądaj seanse

Aktor: Gość, zalogowany użytkownik.
Zdarzenie inicjujące: Wejście na stronę.
Warunki początkowe: Wejście na stronę.

Przebieg podstawowy realizacji PU:

Przebieg realizacji dla Gościa:

1. Wybierz film z repertuaru (patrz rysunek 11);
2. Przeglądaj seanse (patrz rysunek 12);

Przebieg realizacji dla zalogowanego użytkownika:

1. Wybierz film z repertuaru (patrz rysunek 10);
2. Przeglądaj seanse (patrz rysunek 12);

PU Sortowanie repertuaru

Aktor: Gość, zalogowany użytkownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie opcji wyboru sortowania
Warunki początkowe: wejście na stronę.

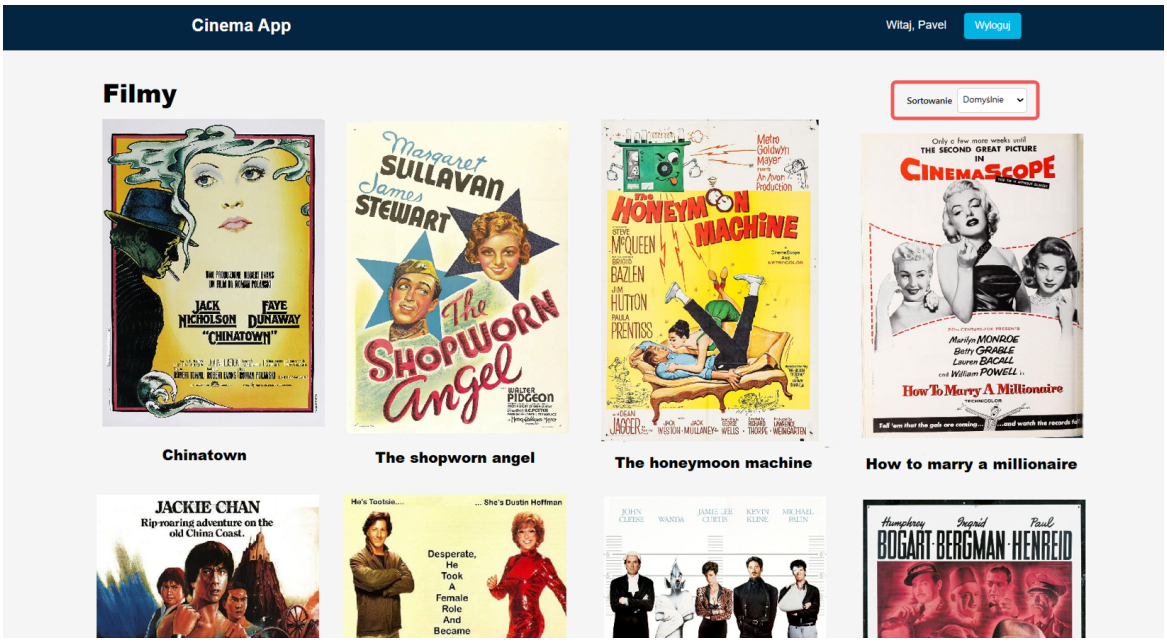
Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

Dla użytkownika zalogowanego:

1. przegląd repertuaru (patrz rysunek 10);
2. sortowanie (patrz rysunek 9)

Dla użytkownika niezalogowanego:

1. przegląd repertuaru (patrz rysunek 11);
2. sortowanie (patrz rysunek 9)



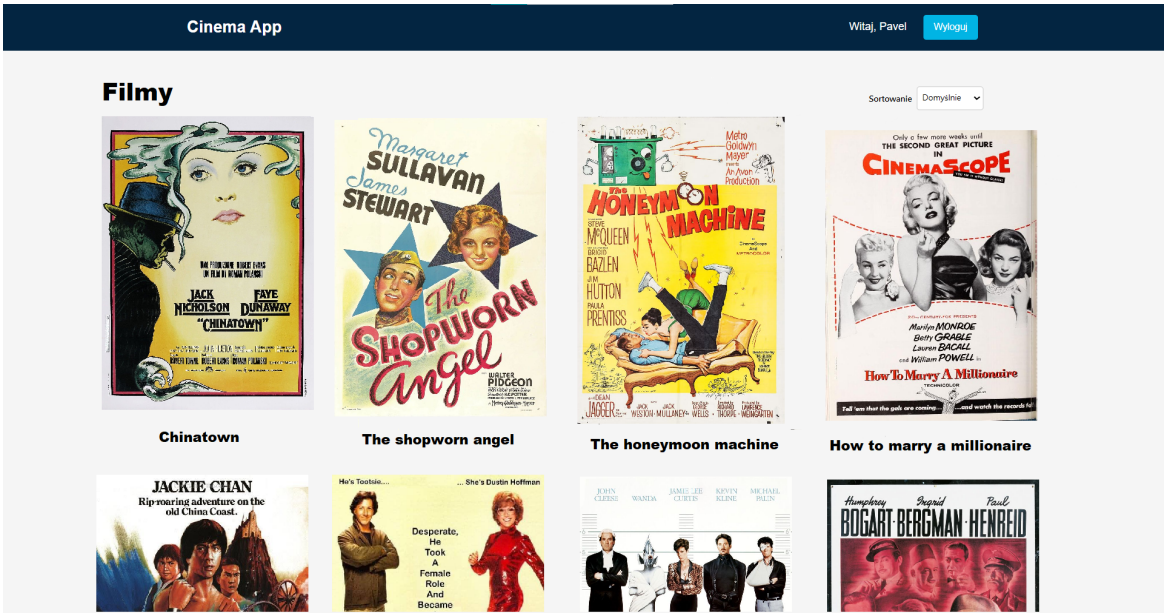
Rysunek 1.9: Sortowanie filmów za wybranym kryterium

PU Kupowanie biletu

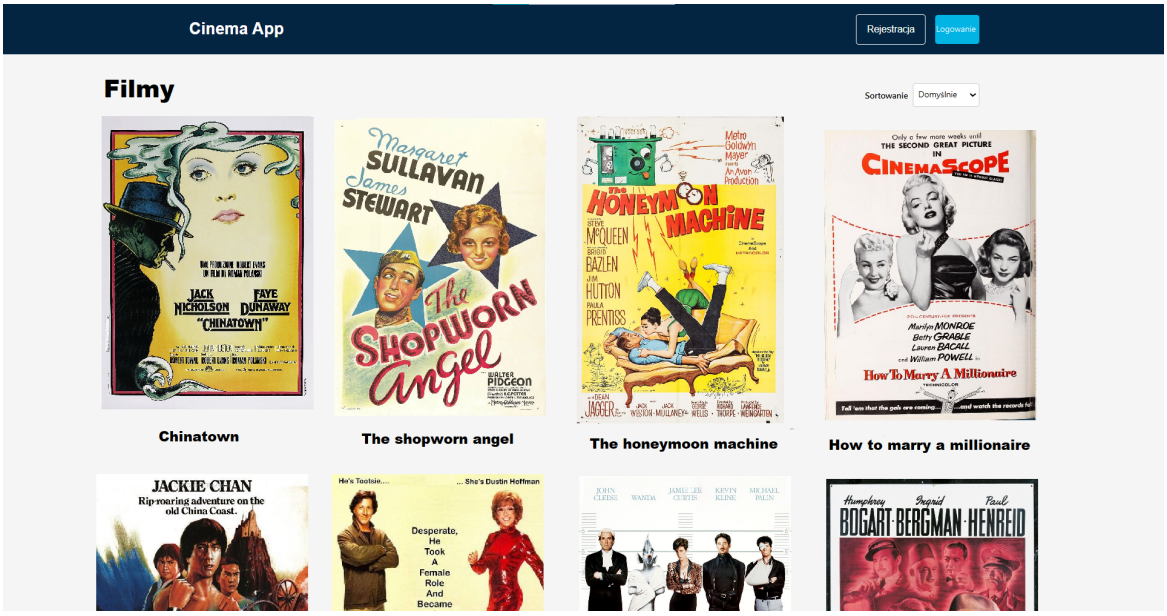
Aktor: Zalogowany użytkownik, Gość
Zdarzenie inicjujące: Wybranie konkretnego seansu na stronie filmu
Warunki początkowe: Użytkownik wybrał konkretny seans

Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

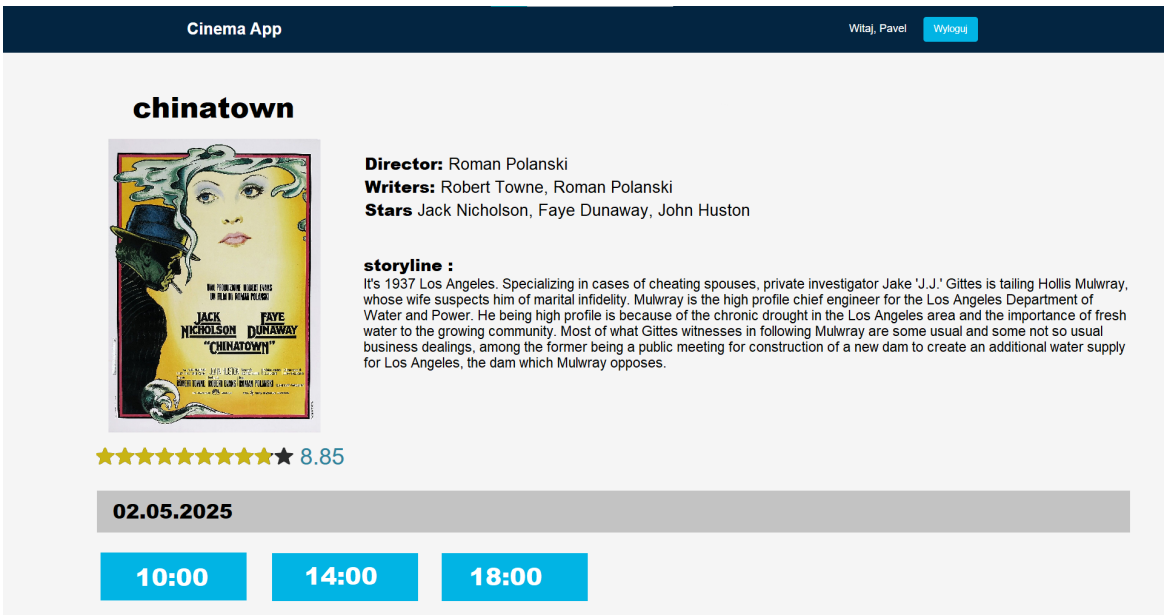
1. kliknięcie przycisku *kupuj*;
2. przejście do ekranu głównego.



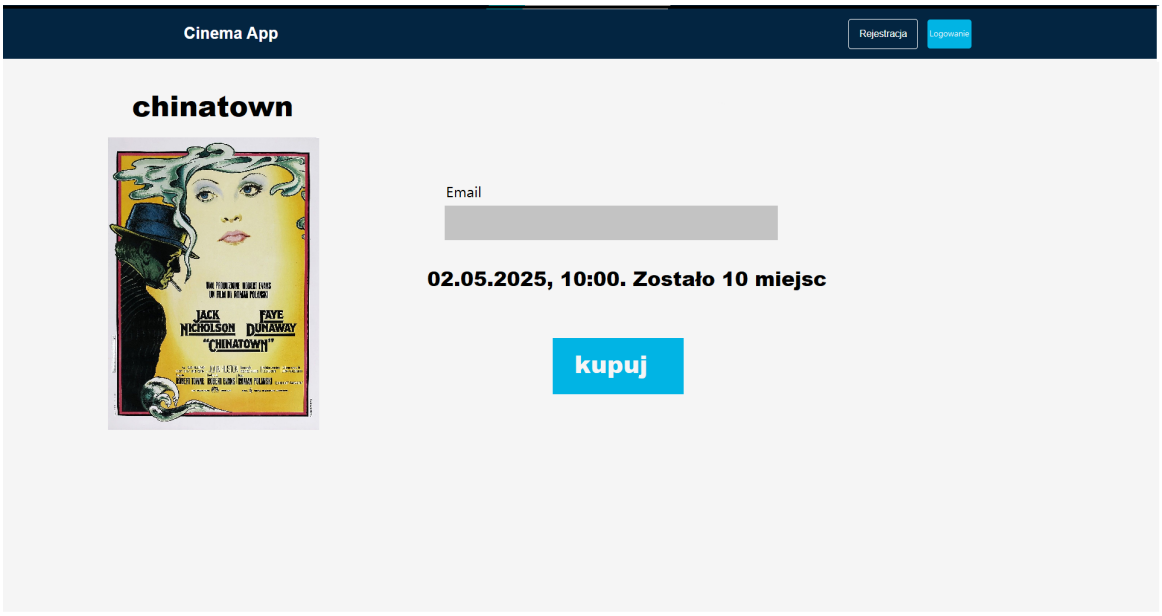
Rysunek 1.10: Przykładowy widok strony domowej po zalogowaniu



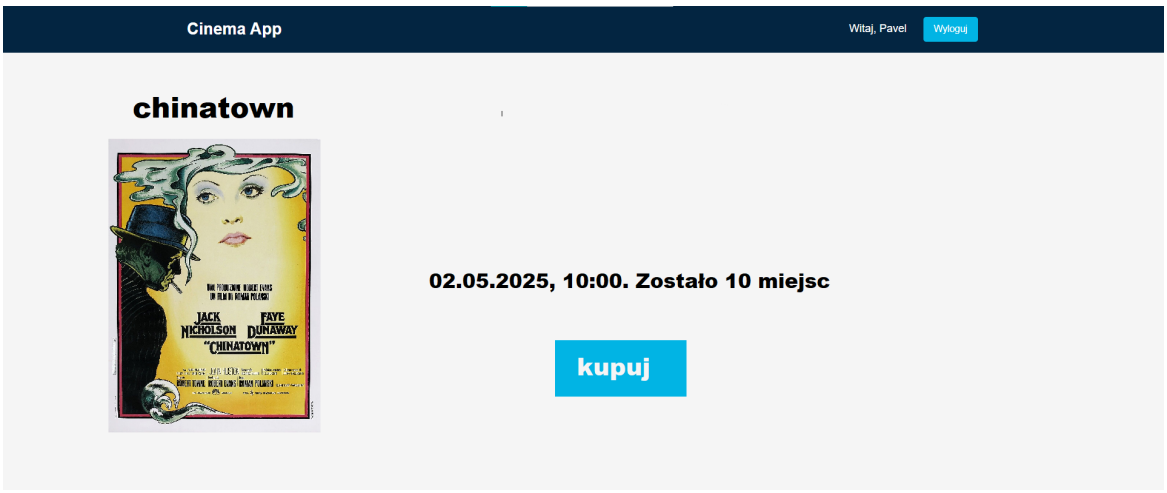
Rysunek 1.11: Przykładowy widok strony domowej przed logowaniem



Rysunek 1.12: Przykładowy widok ekranu listy seansów.



Rysunek 1.13: Przykładowy widok ekranu zakupu biletu dla gościa



Rysunek 1.14: Przykładowy widok ekranu zakupu biletu dla zalogowanego użytkownika

Warunki Końcowe: poprawny zakup biletu i wysłanie go drogą mailową. Przebieg alternatywny realizacji PU: W przypadku negatywnej odpowiedzi systemu w punkcie 6 aplikacja informuje użytkownika o braku miejsc lub o niemożliwości kupienia biletu.

PU Oceń film

Aktor: Zalogowany użytkownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie filmu z repertuaru.
Warunki początkowe: bilet został zakupiony.

Przebieg podstawowy realizacji PU:

1. kliknięcie filmu na który kupiono bilet (patrz rysunek 10);
2. nadaj ocene filmu (patrz rysunek 12).

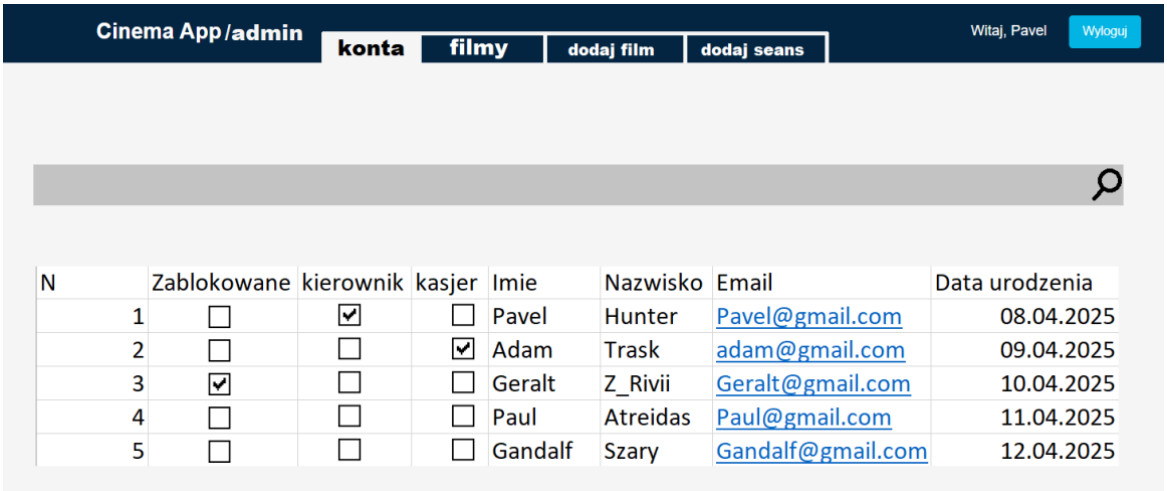
Przebieg alternatywny realizacji PU: Użytkownik nie jest zalogowany i nie może oceniać filmów. Przebieg alternatywny realizacji PU: Użytkownik nie kupił biletu i nie może oceniać filmów.

PU Przeszukaj konta

Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

Aktor: Kierownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *konta*.
Warunki początkowe: Kierownik jest zalogowany.

1. kliknięcie przycisku *konta* w oknie kierownika (patrz rysunek 16);



N	Zablokowane	kierownik	kasjer	Imie	Nazwisko	Email	Data urodzenia
1	☐	☑	☐	Pavel	Hunter	Pavel@gmail.com	08.04.2025
2	☐	☐	☑	Adam	Trask	adam@gmail.com	09.04.2025
3	☑	☐	☐	Geralt	Z_Rivii	Geralt@gmail.com	10.04.2025
4	☐	☐	☐	Paul	Atreidas	Paul@gmail.com	11.04.2025
5	☐	☐	☐	Gandalf	Szary	Gandalf@gmail.com	12.04.2025

Rysunek 1.15: Przykładowy widok okna wyświetlenia załogowanych użytkowników

PU Dodaj nowy film

Aktor: Kierownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *dodaj film*.
Warunki początkowe: Kierownik jest zalogowany.

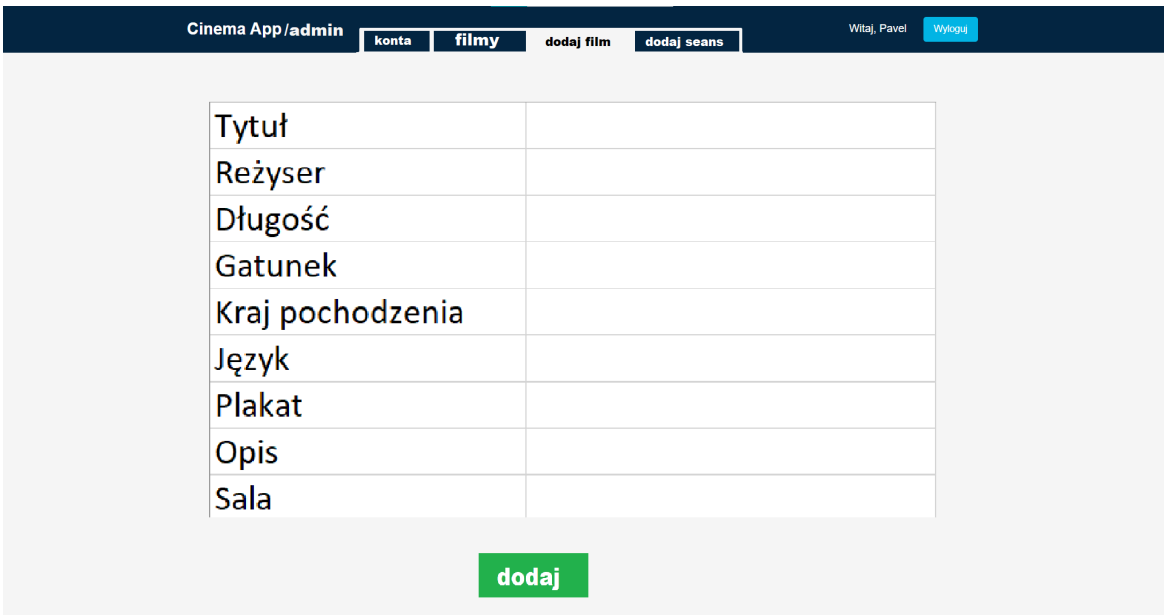
Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *dodaj film* w oknie kierownika (patrz rysunek 16);
2. wpisanie danych filmu (tzn. Nazwa, Reżyser itd.) (patrz rysunek 17);
3. kliknięcie przycisku *dodaj*



N	Zablokowane	kierownik	kasjer	Imie	Nazwisko	Email	Data urodzenia
1	☐	☑	☐	Pavel	Hunter	Pavel@gmail.com	08.04.2025
2	☐	☐	☑	Adam	Trask	adam@gmail.com	09.04.2025
3	☑	☐	☐	Geralt	Z_Rivii	Geralt@gmail.com	10.04.2025
4	☐	☐	☐	Paul	Atreidas	Paul@gmail.com	11.04.2025
5	☐	☐	☐	Gandalf	Szary	Gandalf@gmail.com	12.04.2025

Rysunek 1.16: Przyciski okna kierownika



Rysunek 1.17: Okno kierownika z dodawaniem filmów

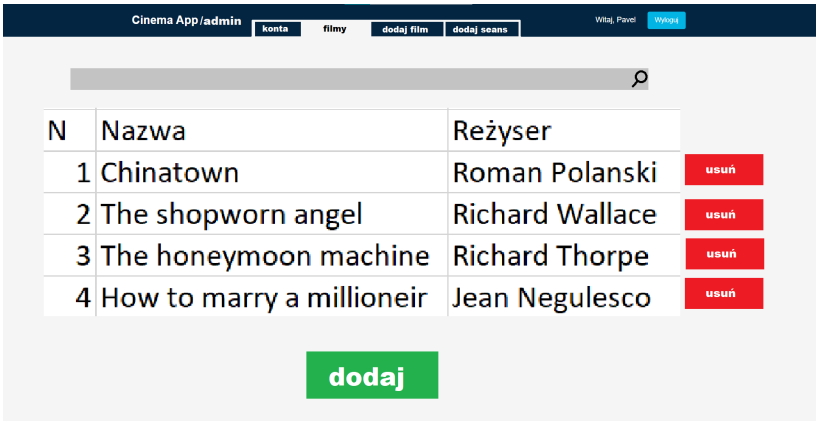
Warunki Końcowe: Film został dodany do listy filmów.

PU Usuń film

Aktor: Kierownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *filmy*.
Warunki początkowe: Kierownik jest zalogowany, film jest dodany.

Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

1. kliknięcie przycisku *filmy* w oknie kierownika (patrz rysunek 16);
2. z listy dodanych filmów kliknąć przycisk *usuń* na poziomie filmu, który należy usunąć (patrz rysunek 18);



Rysunek 1.18: Lista filmów

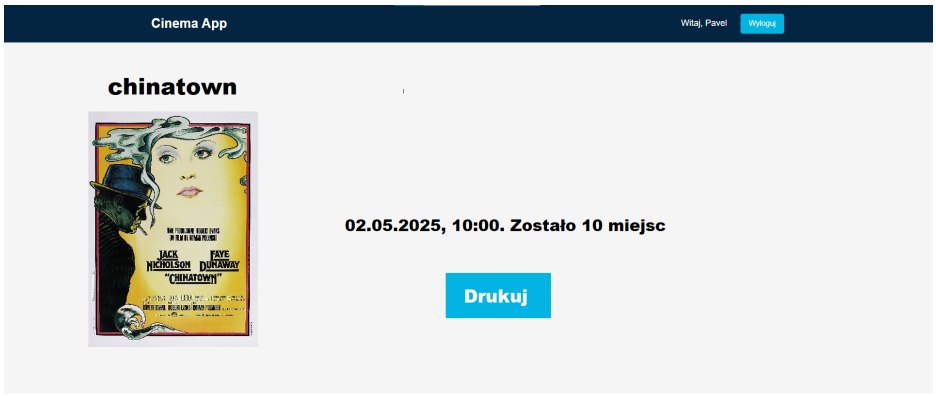
Warunki Końcowe: film został usunięty. Przebieg alternatywny realizacji PU: film nie został usunięty.

PU Sprzedaj bilet

Aktor: Kasjer
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *Drukuj*.
Warunki początkowe: Wybranie konkretnego seansu.

Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

1. kliknięcie wybranego seansu;
2. kliknięcie przycisku *Drukuj*(patrz rysunek 19);



Rysunek 1.19: Widok okna sprzedania biletu

Warunki Końcowe: Bilet został sprzedany.
Przebieg alternatywny realizacji PU: W przypadku braku miejsc, seans nie będzie wyświetlony.

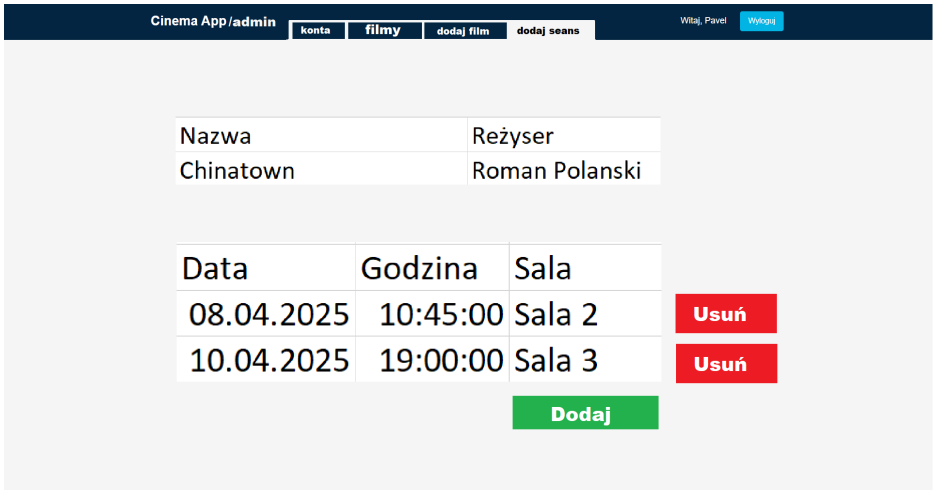
PU Dodaj nowy seans

Aktor: Kierownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *dodaj seans*.
Warunki początkowe: Kierownik jest zalogowany, film jest dodany.

Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

1. Kliknięcie przycisku *dodaj seans* (patrz rysunek 20);
2. Wpisanie nazwy filmu;

3. Dodanie seansów wraz z godzinami rozpoczęć, datą oraz sałą;
4. Kliknięcie przycisku *Dodaj* (patrz rysunek 20);



Rysunek 1.20: Widok listy seansów

Warunki Końcowe: Seans został dodany.

PU Usuń seans

Aktor: Kierownik
Zdarzenie inicjujące: Kliknięcie przycisku *dodaj seans*.
Warunki początkowe: Kierownik jest zalogowany, seans jest dodany.

Przebieg podstawowy reaelizacji PU:

1. Kliknięcie przycisku *dodaj seans* (patrz rysunek 20);
2. Wpisanie nazwy filmu;
3. Usunięcie wybranego seansu, poprzez klknięcie przycisku *Usuń*(patrz rysunek 20);

Warunki Końcowe: Seans został usunięty.

1.9 Model bazy danych

1) Wstępny model pojęciowy bazy danych

Identyfikacja encji i związków między encjami: